

综述

人工智能与区块链技术在肿瘤护理中的应用现状与挑战[▲]

褚玲毅 雷奕 刘满

(广西医科大学附属肿瘤医院门诊部,广西南宁市 530012)

【摘要】 人工智能(AI)和区块链技术在肿瘤护理中具有重要的应用潜力。AI可基于海量数据(临床数据、个人健康数据及文献数据等)制订个性化护理干预方案,优化肿瘤患者的护理流程。然而,技术可解释性差、数据质量不均和系统整合困难等问题制约了其广泛应用。区块链技术则通过去中心化的数据存储和不可篡改的特性,为肿瘤护理中的数据安全、隐私保护及跨机构数据共享提供了创新解决方案,保障了患者数据的安全性,并促进了医疗信息的流通与共享。然而,区块链技术的实施仍面临性能瓶颈、合规性问题及高昂的成本等挑战。本文对AI与区块链技术在肿瘤护理中的应用现状进行综述,并探讨这两种技术在实际应用中存在的挑战。

【关键词】 人工智能;区块链;肿瘤;个性化护理;数据安全;综述

【中图分类号】 R 318;R 47 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 0253-4304(2026)01-0143-04

DOI: 10.11675/j.issn.0253-4304.2026.01.18

肿瘤护理是医学领域中一项复杂且具有挑战性的任务,涉及早期诊断、治疗到患者生活质量管理各个方面^[1]。随着人工智能(artificial intelligence, AI)和区块链技术的迅猛发展,这两种技术在肿瘤护理中展现出巨大的潜力。AI技术能够帮助医护人员更高效地诊断肿瘤、评估治疗效果并制订个性化护理计划^[2-3];区块链技术以其去中心化、数据不可篡改和增强透明度的特性,为肿瘤护理中的数据安全、隐私保护及跨机构数据共享提供了创新的解决方案^[4-5]。然而,尽管这两项技术在肿瘤护理中的应用前景广阔,但是它们在实际推广过程中仍面临诸多挑战,如技术的可解释性、数据隐私保护问题及高成本等^[6-7]。因此,本研究旨在探讨AI和区块链技术在肿瘤护理中的应用,分析其在实际应用中面临的主要挑战,并对这些挑战进行系统性分析。

1 AI与区块链技术概述

1.1 AI与区块链技术概述 AI通过机器学习和深度学习等技术,模拟人类智能^[8]。机器学习通过算法和模型从数据中自动学习规律,深度学习则利用多层神经网络对复杂数据进行高效处理。这些技术使

得AI具备自主学习、推理和决策的能力。在医疗领域,AI通过整合与分析海量患者数据,以及更精准地监测患者病情变化与对治疗的反应,为实施个性化治疗和制订护理方案提供关键决策支持。

区块链技术是一种去中心化的分布式账本技术,通过加密算法保证数据的不可篡改和透明性^[9]。在医疗领域,区块链技术不仅能够有效保障患者数据的安全性与完整性,解决传统集中式医疗数据管理中存在的隐私泄露和数据篡改问题^[10],还可以为医疗数据的跨机构可信共享提供技术基础,能够提供完整的数据追溯记录^[11],从而提升医疗协作效率、优化诊疗质量,并减少不必要的重复检查。此外,区块链技术还可保障患者对个人数据的控制权,有助于提升患者对医疗过程的信任^[11-12]。

1.2 AI与区块链技术结合的优势 在医疗实践中, AI依赖于海量的高质量数据,而这些数据面临泄露及篡改风险,威胁数据完整性与模型可靠性;区块链技术虽能通过其去中心化、不可篡改和加密安全性有效保障数据安全与隐私,但其原生功能却缺乏高效处理复杂计算和深度数据分析的能力。因此,有必要对两者进行互补结合。通过区块链的去中心化存储, AI可以更加准确地处理医疗数据,确保数据

▲基金项目:广西壮族自治区卫生健康委员会自筹经费科研课题(Z-A20230724)

第一作者简介:褚玲毅,本科,主管护师,研究方向为肿瘤护理。

通信作者简介:雷奕,硕士,主任护师,研究方向为肿瘤护理。

完整性,减少数据丢失或篡改的风险,从而提升治疗和护理的精准性和效果^[13];区块链技术则保障AI所需数据的隐私和安全,防止信息泄露,从而优化医疗数据处理和共享,提升治疗决策的精准性与效率^[14-16]。可见,AI与区块链技术的结合可以提高医疗工作和研究的安全性与效率。

2 AI与区块链技术在肿瘤护理中的应用

2.1 AI在肿瘤护理中的应用 AI在肿瘤护理中的应用正迅速改变传统护理模式,特别是在提高护理质量和制订个性化护理方案方面。AI通过分析大量患者的数据进行风险预警,协助护理人员开展病情监测及个性化护理。Alkayali等^[17]指出,AI在影像学分析中的应用不仅为医生提供诊断支持,还有助于个性化护理方案的制订。AI通过深度学习算法能够高效分析CT、MRI等影像数据,从而帮助医生早期识别微小病变及评估肿瘤变化。同时,基于这些关键信息,护理团队能更准确地评估患者的病情风险(并发症风险、症状恶化趋势等)和护理需求,提前制订或调整护理计划,从而更有效地管理患者症状、预防并发症并降低病情恶化的风险^[17]。Zhang等^[18]将深度学习平台应用于癌症化疗患者的持续护理中,发现与接受标准护理的患者相比,接受基于深度学习平台护理的患者的焦虑/抑郁情况和生活质量改善更为明显。基于深度学习的护理模式使得肿瘤护理更个性化、更高效,有助于改善患者的生活质量。Sezgin等^[19]基于Meta分析探讨了AI辅助护理实践对肿瘤患者疼痛、焦虑和生活质量的影响,结果显示,AI辅助护理实践对缓解肿瘤患者的焦虑、疼痛,以及改善患者的生活质量均有积极的影响。Sun等^[20]基于人工神经网络构建预测模型,用于评估不同营养干预方案(加速康复营养护理和常规护理)对结直肠癌患者生活质量的影响,结果显示,人工神经网络能适应模型的非线性效应,在生存分析中具有强大优势,在预测不同营养干预方案对结直肠癌患者生活质量影响方面具有一定价值,可为患者围手术期护理措施选择提供个性化参考^[20]。Li等^[21]开发了一种基于深度多任务学习的临床预警系统,用于预测非ICU住院肿瘤患者多个时间维度的临床恶化风险(心搏骤停、转入ICU等)。该系统创新性地结合了先验知识正则化和任务特异性损失平衡技术,在肿瘤患者

病情恶化的预测中展现出优越性能,特别适用于高风险肿瘤人群的早期预警和干预决策支持,可为肿瘤护理的风险分层和精准干预提供重要的技术支撑。

2.2 区块链技术在肿瘤护理中的应用 区块链技术不仅可提供医疗数据管理和患者隐私保护的支持,还可为跨机构的数据共享提供一个可靠的框架,有助于提升临床护理工作的协作效率连贯性。Rahman等^[22]提出了一种基于区块链与链下技术的肿瘤患者居家生活质量监测系统,该系统集成了各种生活质量跟踪传感器(脑电图、肌电图、心电图、运动姿态跟踪传感器、瞳孔跟踪传感器和环境智能传感器等),从而捕捉反映患者生活质量和舒适度的广泛生理和环境数据,为肿瘤专家或姑息护理团队提供实时决策支持。该系统有助于促进患者与医生和护理人员之间持续且安全的沟通,同时收集的数据被安全地存储在由患者授权的私有边缘网络中,以确保隐私和安全。Dubovitskaya等^[23]开发了一个基于许可型区块链的电子健康档案数据共享和管理系统,旨在支持肿瘤患者特别是放疗患者的护理。该系统以患者为中心,允许患者管理自己在多家医院的健康记录,确保患者隐私保护,并保障符合医疗数据管理要求的安全性,包括患者指定的访问控制策略。

2.3 AI与区块链技术结合在肿瘤护理中的应用 Griewing等^[24]指出,基于AI的肿瘤数据分析离不开区块链技术提供的高质量、可信数据。通过将AI与区块链技术结合,肿瘤护理中的各项决策可以基于实时、准确和安全的数据,这种结合不仅能提高治疗方案的精准性,还能优化患者护理流程,从而提升患者的治疗体验和整体健康水平^[25-26]。此外,随着个人健康数据逐渐成为医疗服务数据的重要组成部分,区块链技术的隐私保护和透明性尤为重要,其能够有效避免数据泄露,确保患者对其健康信息的控制权^[27]。Cheng等^[28]总结了机器学习和区块链技术在肿瘤护理领域的整合应用场景,包括对患者人口学特征和病例资料的分析,预测护理需求,通过自动对接医院、社区等资源实现精准护理等。此外,Griewing等^[29]基于乳腺癌患者的临床数据、乳腺癌相关指南,通过融合AI与区块链技术建立乳腺癌护理的数字化工作流程,该方法在解决乳腺专科护理工作痛点的同时,还保障了患者数据安全与自主权。总之,AI与区块链技术的整合为肿瘤护理提供了数据驱动的新范式。

3 主要挑战与瓶颈

3.1 技术挑战 AI与区块链技术在肿瘤护理中的应用面临多个技术性难题:首先,AI的可解释性与透明度是一个关键问题。深度学习模型通常被视为“黑箱”,其决策过程难以被医务人员和患者理解,这会影响到其在临床中的信任度和使用效果^[30]。其次,AI的训练和运行需要依赖大量高质量的数据,而肿瘤护理中的数据常常存在缺失、噪声或格式不统一的问题,这直接影响了AI模型的精准度和可靠性^[31]。数据质量与标准化问题使得不同医疗机构之间的协作和信息共享变得更加困难。最后,区块链技术虽然能够确保数据的不可篡改性,但其其在肿瘤护理中的应用仍面临高延迟和计算资源消耗的问题^[5]。区块链技术的交易验证和加密机制要求较高的计算资源,这可能对医疗机构的技术基础设施带来压力,尤其是对于资源有限的医院。

3.2 法律与伦理问题 数据隐私保护与相关法规的缺失是AI和区块链技术在肿瘤护理中应用的另一大瓶颈。医疗数据通常包含患者的个人敏感信息,因此,如何在保证数据安全的同时保护患者隐私,是AI和区块链技术面临的关键挑战之一^[32]。尽管区块链技术通过其去中心化特性能确保数据的不可篡改性,但如何在确保隐私保护的前提下实现跨机构数据共享,依然缺乏统一的法规标准^[33]。此外,AI决策中的伦理问题也不容忽视。由于AI模型往往依赖于历史数据进行训练,这些数据可能带有社会偏见,进而影响到AI的决策结果,特别是在肿瘤护理中可能导致某些群体的患者遭遇不公平的医疗决策^[26,34]。如何确保AI决策的公平性、透明性和可解释性,避免算法偏见,是AI在医学应用中的一大挑战。

3.3 实施与成本问题 AI和区块链技术在肿瘤护理中的实施同样面临高昂的成本和技术整合问题。医疗机构对新技术的接受度及实施成本,构成了两个显著的障碍,尤其是中小型医院,由于资金和技术人员的不足,可能无法承担AI和区块链技术的部署和维护成本^[16]。部署AI系统要求配备强大的硬件,并需要对相关人员进行培训,而这些费用对许多医院来说负担沉重。技术整合与现有医疗系统的兼容性问题也是阻碍技术推广的因素之一。许多医疗机构仍使用传统的医疗信息系统,这些系统往往与新兴的AI和区块链技术不兼容,导致信息流转效率低下,甚至需要重新设计工作流和基础设施,增加了技术

部署的复杂度^[35]。因此,推动AI和区块链技术广泛应用的关键在于解决技术实施成本高和现有系统兼容性不足的问题。

4 小 结

AI和区块链技术在肿瘤护理中展现出巨大的潜力,其能够优化护理方案并加强数据安全。然而,这些技术的应用仍面临诸多挑战,包括AI的可解释性、数据质量和标准化问题,以及区块链技术的延迟问题和成本问题。此外,法律和伦理问题,特别是数据隐私保护和算法公平性也亟须解决。尽管如此,随着技术的不断进步和相关法规的完善,在未来AI和区块链技术有望进一步推动医疗服务质量和患者治疗效果的提升。

参 考 文 献

- [1] Mao JJ, Pillai GG, Andrade CJ, et al. Integrative oncology: addressing the global challenges of cancer prevention and treatment[J]. CA Cancer J Clin, 2022, 72(2):144-164.
- [2] Jiang X, Hu Z, Wang S, et al. Deep learning for medical image-based cancer diagnosis[J]. Cancers (Basel), 2023, 15(14):3608.
- [3] Farina E, Nabhen JJ, Dacoregio MI, et al. An overview of artificial intelligence in oncology[J]. Future Sci OA, 2022, 8(4):FS0787.
- [4] Saeed H, Malik H, Bashir U, et al. Blockchain technology in healthcare: a systematic review[J]. PLoS One, 2022, 17(4):e0266462.
- [5] Ray PP, Majumder P. A review on cancer data management using blockchain: progress and challenges[J]. Adv Comput, 2023, 131:49-78.
- [6] Sai S, Chamola V, Choo KKR, et al. Confluence of blockchain and artificial intelligence technologies for secure and scalable healthcare solutions: a review[J]. IEEE Int Things J, 2022, 10(7):5873-5897.
- [7] Shinde R, Patil S, Kotecha K, et al. Securing AI-based healthcare systems using blockchain technology: a state-of-the-art systematic literature review and future research directions[J]. Trans Emerging Telecommun Technol, 2024, 35(1):e4884.
- [8] Swan EL, Peltier JW, Dahl AJ. Artificial intelligence in healthcare: the value co-creation process and influence of other digital health transformations[J]. J Res Interact Mark, 2024, 18(1):109-126.

- [9] Vaigandla KK, Karne R K, Siluveru M, et al. Review on blockchain technology: architecture, characteristics, benefits, algorithms, challenges and applications [J]. Mesopotamian Journal of Cybersecurity, 2023, 2023: 73–84.
- [10] Yaqoob I, Salah K, Jayaraman R, et al. Blockchain for healthcare data management: opportunities, challenges, and future recommendations [J]. Neural Comput Applic, 2022, 34(14): 11475–11490.
- [11] Masood I, Daud A, Wang YL, et al. A blockchain-based system for patient data privacy and security [J]. Multimed Tools Appl, 2024, 83(21): 60443–60467.
- [12] Singh B. Blockchain technology in renovating healthcare: Legal and future perspectives [M]//Revolutionizing Healthcare Through Artificial Intelligence and Internet of Things Applications. IGI Global, 2023: 177–186.
- [13] Nasir MU, Zubair M, Ghazal TM, et al. Kidney cancer prediction empowered with blockchain security using transfer learning [J]. Sensors (Basel), 2022, 22(19): 7483.
- [14] Rajawat AS, Bedi P, Goyal SB, et al. AI and blockchain for healthcare data security in smart cities [M]//Piuri A, Shaw RN, Ghosh A, et al. AI and IoT for Smart City Applications. Singapore: Springer Nature, 2022: 185–198.
- [15] Gami B, Agrawal M, Mishra DK, et al. Artificial intelligence-based blockchain solutions for intelligent healthcare: a comprehensive review on privacy preserving techniques [J]. Trans Emerg Telecommun Technol, 2023, 34(9): e4824.
- [16] Hannan SA. Challenges of blockchain technology using artificial intelligence in healthcare system [J]. Int J Innov Res Sci Eng Technol, 2023, 12(1): 64–74.
- [17] Alkayyali ZKD, Taha AMH, Zarandah QMM, et al. Advancements in AI for medical imaging: transforming diagnosis and treatment [J]. IJAER, 2024, 8(8): 10–16.
- [18] Zhang J, Lv XN, Wang M, et al. Continuous nursing symptom management in cancer chemotherapy patients using deep learning [J]. Sci Rep, 2025, 15(1): 7990.
- [19] Sezgin MG, Bektas H. Artificial intelligence-assisted nursing in cancer care: a meta-analysis of its impact on pain, anxiety, and quality of life [J]. Appl Nurs Res, 2025, 84: 151987.
- [20] Sun L, Chu A, Huang J, et al. Effect of nursing intervention of different nutrition on quality of life of patients with intestinal cancer during perioperative period by artificial neural network model [J]. J Med Imaging Health Inform, 2020, 10(8): 1880–1885.
- [21] Li D, Lyons PG, Lu C, et al. DeepAlerts: deep learning based multi-horizon alerts for clinical deterioration on oncology hospital wards [C]//AAAI. Proceedings of the Thirty-four AAAI Conference on Artificial Intelligence. Palo Alto: AAAI Press, 2020: 743–750.
- [22] Rahman MA, Rashid M, Barnes S, et al. An IoT and blockchain-based multi-sensory in-home quality of life framework for cancer patients [C]//IEEE. Proceedings of 2019 15th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC). Tangier: IEEE, 2019: 2116–2121.
- [23] Dubovitskaya A, Baig F, Xu Z, et al. ACTION-EHR: patient-centric blockchain-based electronic health record data management for cancer care [J]. J Med Internet Res, 2020, 22(8): e13598.
- [24] Griewing S, Knitza J, Gremke N, et al. Awareness and intention-to-use of digital health applications, artificial intelligence and blockchain technology in breast cancer care [J]. Front Med (Lausanne), 2024, 11: 1380940.
- [25] Omidian H. Synergizing blockchain and artificial intelligence to enhance healthcare [J]. Drug Discovoday, 2024, 29(9): 104111.
- [26] Rasool S, Ali M, Shahroz HM, et al. Innovations in AI-Powered healthcare: transforming cancer treatment with innovative methods [J]. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2024, 3(1): 118–128.
- [27] Kshetri N, Hutson J, Revathy G. healthAIChain: improving security and safety using blockchain technology applications in AI-based healthcare systems [C]//IEEE. The proceedings of 2023 3rd International Conference on Innovative Mechanisms for Industry Applications, Bengaluru: IEEE, 2023: 159–164.
- [28] Cheng ASK, Guan Q, Su Y, et al. Integration of machine learning and blockchain technology in the healthcare field: a literature review and implications for cancer care [J]. Asia Pac J Oncol Nurs, 2021, 8(6): 720–724.
- [29] Griewing S, Lingenfelder M, Wagner U, et al. Use case evaluation and digital workflow of breast cancer care by artificial intelligence and blockchain technology application [J]. Healthcare (Basel), 2022, 10(10): 2100.
- [30] Hassija V, Chamola V, Mahapatra A, et al. Interpreting black-box models: a review on explainable artificial intelligence [J]. Cognit Comput, 2024, 16(1): 45–74.
- [31] Alshuhri M, Al-Musawi SG, Al-Alwany AA, et al. Artificial intelligence in cancer diagnosis: opportunities and challenges [J]. Pathol Res Pract, 2024, 253: 154996.
- [32] Kumar R, Arjunaditya, Singh D, et al. AI-powered blockchain technology for public health: a contemporary review, open challenges, and future research directions [J]. Healthcare (Basel), 2022, 11: 81.
- [33] Jiang B, Li C, Tang Y, et al. Secure cross-chain transactions for medical data sharing in blockchain-based internet of medical things [J]. Int J Netw Manag, 2025, 35(1): e2279.
- [34] Jeyaraman M, Balaji S, Jeyaraman N, et al. Unraveling the ethical enigma: artificial intelligence in healthcare [J]. Cureus, 2023, 15(8): e43262.
- [35] Nilaykumar P, Suhas S, Pritibala Sudhakar I, et al. Integration of blockchain and AI for enhancing data security in healthcare: a systematic review [J]. Library Progress International, 2024, 44(3): 2020–2029.

(收稿日期: 2025-10-01 修回日期: 2025-12-04)